🏋️ دفتر التدريبات مع الحلول

الدوائر الكهربائية (03081071) — لامتحان 16/11

نفس تدريبات المرجع الشامل — بصيغة ورقة عمل: اكتب المعطيات، حل، ثم صحح

طريقة الاستخدام: لكل سؤال — 1) اكتب المعطيات والمطلوب والوحدات 2) سمِّ القانون الذي ستستخدمه 3) حل 4) افتح قسم الحلول وطبّق منهجية التصحيح: صح ✓ / غلط وسببه 5) سجّل الأخطاء.

التدريبات 🆕 من تصميم المساعد (نتائجها محسوبة مستقلاً)، وباقيها من أنماط المحاضرات والسبورة.

الفصل 1 — المهارات الحسابية

• احسب من رأسك: 12×5 ، 7×8 ، 6×9 ثم تحقق بالحاسبة.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• احسب: 1/12 + 1/4 و(1/4)/(1/2).

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• بالترتيب الصحيح: 3×4−(2+3)×10 ، (3×2)/(2×9) ، (4+2)/36.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• أدخل بالحاسبة: (5+2)/(28×1.414) واعرض الناتج بزر ENG.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

الفصل 2 — الوحدات والبادئات ⭐⭐

• ليش m صغيرة تختلف عن M كبيرة؟ اكتب قيمة كل واحدة بالأس.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• شو البادئة المناسبة؟ 0.000025A = ؟ | 1,500,000Ω = ؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 حوّل: (أ) 3.5kΩ إلى Ω (ب) 47mA إلى A (ج) 68000pF إلى nF (د) 220kV إلى MV.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 اجمع بعد التوحيد: 500mA + 2.5A بالأمبير والملي أمبير.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 مصباح 60W على 220V: مقاومته بالأوم وبالـkΩ؟ (R = V²/P)

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• مضمون: 1 kWh = ؟ kJ = ؟ J

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

الفصل 3 — العناصر والتعاريف ⭐⭐

• ليس التيار وحدة أساسية والشحنة مشتقة؟ جملتان.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

• صنّف: بطارية، مقاومة، مولد، مكثف، لمبة.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

• 🆕 شحنة 12C مرت خلال 4s — التيار؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

• 🆕 مصباح يمر به 0.5A لدقيقة — الشحنة؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

• 🆕 نقلت 600C خلال 5 دقائق — التيار بالأمبير والملي أمبير؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

الفصل 4 — أوم والمقاومة ⭐⭐⭐

• ليش R المعدن تزيد بالحرارة وتنقص بأشباه الموصلات؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• شو الصيغة: أعطاك V وR؟ I وR؟ I وA وρ؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 (أ) V=12، R=4 → I؟ (ب) نحاس ρ=1.6×10⁻⁸، l=50m، A=1mm² → R؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 نحاس R₀=20Ω عند 20°C — عند 70°C بـα=1/234.5؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 (أ) اقرأ: أصفر-بنفسجي-أحمر-ذهبي؟ (ب) α — عند 15°C، R₀=10Ω عند 115°C، R₁=12Ω؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• مضمون: السخان المرجح 100W/220V، T₁=2000، T₀=15، α=5×10⁻³ — أعد حساب الثلاثية كاملة.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

الفصل 5 — القدرة والطاقة ⭐⭐⭐

• متى I^2R ومتى V^2/R؟ جملة لكل صيغة.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• أعطاك V وا — أي صيغة؟ I وR — أي صيغة؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 (أ) $V=220، I=2$ (ب) $I=2A، R=5\Omega$ (ج) P — $V=12، R=4$ بكل حالة؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 سخان 1500W يعمل 3 ساعات — kWh والجول؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 6 🆕 مصابيح 60W + غسالة 2000W ساعتيين يومياً بسعر 40 فلس: القدرة والاستهلاك اليومي والفاتورة الشهرية؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• مضمون: نمط الفاتورة الأصلي (10×1200W + 100W على 220V، 40 فلس، 10 ساعات).

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

الفصل 6 — التوصيلات والمقسمان ⭐⭐⭐⭐

• شو الثابت بالتوالي والتوازي؟ ومتى Req أكبر/أصغر؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• بدون حاسبة: 60‖40 ، 6‖6 ، 3‖6.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 توالي: I — E=9V، R₁=2Ω، R₂=7Ω وV₂ وتحقق المجموع.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 (أ) E=12V على 4k‖8k توالي — V(8k)؟ (ب) I=6A بين 30Ω و10Ω — كل تيار؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 مركب: E=24V مع 4Ω توالي ثم 12‖6 — كل شيء + تحقق.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• مضمون: مثال 6 الكبير (3 + 36V/120Ω فروع) — أعد بناءه من الداخل للخارج.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

الفصل 7 — المصادر ⭐⭐⭐

• جدول الفرق: المصدر المثالي والحقيقي (جهد/تيار).

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• اكمل: جهد مع ri توالي → تيار مع ri …؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 (أ) Is → 3 Ω مع 12 V وri؟ (ب) E → 2mA‖5kΩ وri؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• IL — 8Ω حمل، 20V، ri=2Ω 🆕 وVL وقارن.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 جبرياً: 9+5−12 (جهد) و3+1−0.5 (تيار).

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

الفصل 8 — كيرشوف ⭐⭐⭐⭐

• نص القانونين + سبب صحة كل منهما (نظري مضمون).

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• عقدة دخلاها I_1 وI_4 وخرجها I_2 وI_3 وI_5 — المعادلة؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 دخلة 2A و3A وخرجة 1.5A وI_x — I_x؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 متناظرة: 10V/1Ω و10V/1Ω ووسط 2Ω — استخدم التناظر ثم حل وتحقق.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 تحقق $I_3=0.7$، $I_2=0.5$، $I_1=0.2$ بحلقة خارجية كاملة.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

الفصل 9 — النظريات الثلاث ⭐⭐⭐⭐

• إطفاء: جهد → ؟ | تيار → ؟ ولماذا القدرة لا تتراكب؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

• عريف Vth وRth وعلاقة IN بـVth وRth؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

• I — Vth=9V، Rth=3Ω، 3Ωحمل 🆕 بثيفنين ثم بنورتون.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

• 🆕 تراكب: 14V/3Ω و5V/1.5Ω ووسط 1Ω — تيار الوسط + تحقق ميلمان.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

• 🆕 ثيفنين: Ωمع 6 18V ثم 6‖3 — تيار 3Ω بطريقتين.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

• مضمون: المسألة الذهبية 28V/10V بالطرق الأربع.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

الفصل 10 — ميلمان و⭐⭐⭐⭐ Δ↔Y

- متى Δ→Y؟ ولماذا يفشل التوالي/التوازي بالجسر؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

- بسط ميلمان ومقامه؟ وΔ→Y البسط الثابت؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

- 🆕 ميلمان: 12V/4Ω و V_EQ — 6V/3Ω و R_EQ.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

- 🆕 مثلث 12 ،9 ،6 → نجمة (الثلاثة).

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

- 🆕 جسر متوازن 10‖10‖10‖10 بجلفانومتر — تياره ولماذا؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

- مضمون: جسر ويتستون 8V (شكل 39-5) كاملاً.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:
_____ _____

الفصل 11 — كرامر والعقد والحلقات ⭐⭐⭐⭐

• الفرق بين العقد والحلقات؟ ومتى تفضل أيهما؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• احسب: |4 1 ; 3 2| و |2 0 1 ; 1 3 0 ; 0 2 2|.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 كرامر: $I_1+4I_2=14$ ، $3I_1+2I_2=12$.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 عقدة واحدة: 2Ω ، $6V—6\Omega—A$ ، $12V—3\Omega—A$ للأرضي — VA والتيارات.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 كرامر 3×3: $-4I_2+14I_3=-1$ ، $-2I_1+8I_2-4I_3=12$ ، $6I_1-2I_2=2$.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

الفصل 12 — AC ⭐⭐

• ليش RMS الفعالة؟ ومتوسطة الدورة الكاملة؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• أكمل: Vpp=؟Vm ، Vav=؟Vm ، Vrms=؟Vm.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• f — i=10 sin(314t) 🆕 وT؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• Vpp — Vm=100 🆕 وVrms وVav؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• f — i=20 sin(628t−30°) 🆕 والقيمة عند t=0.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

الفصل 13 — المكثفات ⭐⭐

• شو يعتمد C؟ ومتى Ceq يزيد/يصغر مقارنة بالمقاومات؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• أكمل صيغتي التوازي والتوالي للمكثفات.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• C=10μF، V=50V → Q؟ 🆕 ثم 6‖4 وتوالي 6 4.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 ألواح: C — A=0.02m²، εr=2.5، d=0.5mm بالـnF وQ عند 100V.

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

• 🆕 مركب: Ceq — توالي 2 (6‖3)؟

المعطيات: _____ القانون: _____ الحل:

_____

_____

الحلول النموذجية — للتصحيح بعد المحاولة

حلول تدريبات الفصل 2 — الوحدات والبادئات

▸ ليش M ≠ m؟

m (ملي) = 10^{-3} ألف جزء. M (ميجا) = 10^{6} مليون. الفرق 10^{9} ضعف — لذلك الحالة (كبيرة/صغيرة) حاسمة قبل أي حساب.

▸ البادئة المناسبة

0.000025A = 25×10^{-6} = 25 µA لكن بالسؤال 0.025 mA :mA. انتبه: 25µA = 0.025mA = 0.000025A.
و1.5 MΩ = 1,500,000Ω.

▸ (أ)-(د) التحويلات 🆕

(أ) 3.5kΩ = 3500Ω. (ب) 47mA = 0.047A. (ج) 68nF = 68000pF (درجة سلم واحدة: ÷1000 n→p). (د) 220kV = 0.22MV (درجة سلم صعود: ÷1000).

▸ جمع بعد التوحيد 🆕

نوحّد للـA: 500mA = 0.5A → 0.5+2.5 = 3A = 3000mA. القاعدة: حوّل أولاً، ثم اجمع، ثم أعد التنسيق.

▸ مصباح 60W 🆕

R = V²/P = 220²/60 = 48400/60 = 806.67Ω = 0.807kΩ. التحقق: مقاومة أكبر من مثال 100W (484Ω) لأن القدرة أصغر بنفس الجهد ✓.

حلول تدريبات الفصل 3 — العناصر والتعاريف

▸ التيار وحدة أساسية

لأن الأمبير يُعرّف بقياس فيزيائي مباشر (قوة تجاذب موصلين متوازيين)، والشحنة مشتقة منه: Q = I×t (كولوم = أمبير×ثانية).

▸ التصنيف

فعالة: البطارية، المولد. غير فعالة: المقاومة، المكثف، اللمبة.

▸ شحنة 12C خلال 4s 🆕

I = Q/t = 12/4 = 3A. التحقق: 3 أمبير تيار منطقي لدائرة صغيرة ✓.

▸ 0.5A لمدة دقيقة 🆕

حوّل أولاً: t = 60s → Q = I×t = 0.5×60 = 30 C. الخطوة 1 من المنهجية أنقذتك من ضرب الدقائق مباشرة!

▸ 600C خلال 5 دقائق 🆕

t = 300s → I = 600/300 = 2A = 2000mA.

حلول تدريبات الفصل 4 — أوم والمقاومة

▸ α للمعدن وأشباه الموصلات

المعدن: الحرارة تعطل حركة الإلكترونات (اهتزاز شبكي أكبر) → R تزيد → α موجب. أشباه الموصلات: الحرارة تحرر إلكترونات حرة أكثر → R تنقص → α سالب.

▸ اختيار الصيغة

V وا .I = V/R ← R وا .V = IR ← R وρ وA ← قانون النوعية .R = ρl/A

▸ (أ)(ب) تعويض 🆕

(أ) I = 12/4 = 3A. (ب) R = 1.6×10⁻⁸×50/10⁻⁶ = 0.8Ω (لاحظ تحويل mm² إلى m² في التعويض!).

▸ نحاس عند 70°C 🆕

R₁ = 20[1 + (1/234.5)(70−20)] = 20[1+0.2132] = 20×1.2132 = 24.26Ω. التحقق: زادت مع الحرارة ✓ منطقي للمعدن.

▸ (أ)(ب) مختلط 🆕

(أ) أصفر-بنفسجي-أحمر-ذهبي: (4,7)×10² = 4700Ω = 4.7kΩ ±5%. (ب) α = (R₁/R₀−1)/ΔT = (12/10−1)/100 = 0.2/100 = 0.002 /°C.

حلول تدريبات الفصل 5 — القدرة والطاقة

▸ متى I²R ومتى V²/R

I²R حين التيار ثابت (توالي). V²/R حين الجهد ثابت (توازي). القانون يتبع الثابت.

▸ أي صيغة؟

V وا .P = VI ← I وP = I²R ← R.

▸ (أ)(ب)(ج) 🆕

(أ) P = 220×2 = 440W. (ب) P = 2²×5 = 20W. (ج) P = 12²/4 = 36W.

▸ سخان 3 ساعات 🆕

W = 1500×3 = 4500Wh = 4.5kWh. بالجول: 4.5×3.6×10⁶ = 1.62×10⁷ J.

▸ فاتورة الشهر 🆕

Pt = 6×60+2000 = 2360W. يومي: 2360×2 = 4720Wh = 4.72kWh. شهري: 4.72×30 = 141.6kWh. الفاتورة: فلس = 5.664 دينار 141.6×40 = 5664. تحقق منطقي: منزل صغير بفاتورة ~5-6 دنانير شهرياً ✓.

حلول تدريبات الفصل 6 — التوصيلات والمقسمان

▸ الثابت في كل توصيل

توالي: التيار ثابت ← الجهود تتوزع ← Req أكبر من أكبرها. توازي: الجهد ثابت ← التيارات تتوزع ← Req أصغر من أصغرها.

▸ بدون حاسبة

6∥6 = 3Ω. 6∥3 = 18/9 = 2Ω (متساويتان = نصف). 60∥40 = 2400/100 = 24Ω.

▸ توالي 9V 🆕

V₂ = 1×7 = 7V ، I = 9/9 = 1A ، Req = 9Ω. تحقق: V₁ = 2V والمجموع 9V ✓.

▸ مقسمان 🆕

(أ) V(8k) = 12×8/(4+8) = 8V (طردية: الأكبر أخذ الأكبر ✓). (ب) فرع 10Ω: I = 6×30/40 = 4.5A ، فرع 30Ω: 1.5A (عكسية: الصغيرة أخذت الأكبر ✓). المجموع 6A ✓.

▸ مركب 24V 🆕

6∥12 = 72/18 = 4Ω ، Req = 4+4 = 8Ω ، I = 24/8 = 3A ، V(توازي) = 12 = 4×3−24V ، I(6) = 2A ، I(12) = 1A. تحقق: 2+1 = 3A ✓ و12+12 = 24V ✓.

▸ مركب 18V (صندوق توقف) 🆕

4∥12 = 48/16 = 3Ω ، Req = 1+3 = 4Ω ، I = 18/4 = 4.5A ، V(توازي) = 13.5 = 1×4.5−18V ، I(4) = 3.375A ، I(12) = 1.125A. تحقق: مجموع الفرعين 4.5A ✓ و13.5+1×4.5 = 18V ✓.

حلول تدريبات الفصل 7 — المصادر

▸ مثالي مقابل حقيقي

جهد: المثالي Vo ثابت (ri=0)، الحقيقي Vo ينزل مع الحمل. تيار: المثالي IL ثابت (ri=∞)، الحقيقي ينقص قليلاً.

▸ اكمل الجملة

جهد مع ri توالي → تيار مع ri توازي (نفس القيمة).

▸ (أ)(ب) 🆕

(أ) Is = 12/3 = 4A و3Ω = ri توازي. (ب) E = 2mA×5kΩ = 10V و5kΩ = ri توالي.

▸ مصدر 🆕 20V

VL = 2×8 = 16V ، IL = 20/(2+8) = 2A. قارن: 16 < 20 لأن ri استهلك 2×2 = 4V. كلما صغر الحمل قرب VL من E ✓.

▸ جبري 🆕

(أ) 16V = 9+5−12 (الوسطى معكوسة). (ب) 3.5A = 0.5−1+3.

حلول تدريبات الفصل 8 — كيرشوف

▸ النص + السبب

KCL: «مجموع التيارات الداخلة للعقدة = مجموع الخارجة» — لأن الشحنة لا تتراكم (حفظ الشحنة). KVL: «مجموع جهود المصادر في الحلقة = مجموع هبوطات المقاومات» — لأن الطاقة محفوظة (حفظ الطاقة).

▸ معادلة عقدة

$I_1 + I_4 = I_2 + I_3 + I_5$ (الوارد يساوي الصادر).

▸ Ix 🆕

2+3 = 1.5+Ix → Ix = 5−1.5 = 3.5A.

▸ متناظرة 🆕

بالتناظر $I_1 = I_2 = I$ و$I_3 = 4A$ ، KVL: $10 = I + 2(2I) = 5I \rightarrow I = 2A$. $I_3 = 2I$. تحقق: على المصدر الثاني: 10−2−4 = 4V ✓. بدقة: حلقة يمنى: 10−2I₃−1×I₂ = 10−8−2 = 0 ✓.

▸ تحقق الحلقة الخارجية 🆕

تتقدم من − المصدر الأيسر عبر المسار الخارجي: 0 = 16−2+6−20 ✓ — +16 −10×0.2 +12×0.5 −20 — قواعد الإشارات: صعود المصدر موجب، هبوط مقاومة مع التيار سالب، عبور 12Ω عكس التيار I_2 = موجب.

حلول تدريبات الفصل 9 — النظريات الثلاث

▸ الإطفاء والقدرة

جهد → قصر (سلك). تيار → فتح (قطع). القدرة لا تتراكب لأنها تربيعية $P \propto I^2$ — احسبها بعد الجمع النهائي فقط.

▸ التعريفات

Vth = الجهد المفتوح بين الطرفين (الحمل مرفوع). Rth = مقاومة المكافئ بعد إطفاء كل المصادر. IN = Vth/Rth.

▸ مكافئ وحمل 🆕

I = 9/(3+3) = 1.5A. نورتون: I = 3×3/(3+3) = 1.5A ، RN = 3Ω ، IN = 9/3 = 3A — نفس الجواب ✓ (تحويل مجاني).

▸ تراكب 14V/5V 🆕

من 14V: Req = (1.5‖1)+3 = 0.6+3 = 3.6Ω ، I' = 3.889A → I'₃ = 3.889×1.5/2.5 = 2.333A
من 5V: Req = (3‖1)+1.5 = 0.75+1.5 = 2.25Ω ، I'' = 2.222A → I''₃ = 2.222×3/4 = 1.667A
المجموع I₃ = 4A بالضبط. تحقق بميلمان: V = (14/3 + 5/1.5)/(1/3 + 1/1.5 + 1/1) = (4.667+3.333)/(0.333+0.667+1) = 8/2 = 4V → I₃ = 4/1 = 4A ✓
التذكير: مقام ميلمان يضم فرع الحمل أيضاً.

▸ ثيفنين 18V 🆕

ارفع 3Ω: حلقة I=1.5A → Vth = 6×1.5 = 9V عبر 6Ω+6=12 18. إطفاء: Rth = 6‖6 = 3Ω. I = 9/(3+3) = 1.5A. بالمركب: V (توازي) = 4.5 = 2×2.25V ، I_T = 2.25A ، Req = 6+2 = 8 (3‖6=2)
I(3) = 1.5A — نفس الجواب ✓.

حلول تدريبات الفصل 10 — ميلمان وΔ↔Y

▸ متى Δ→Y

حين تمنع بنية الجسر التبسيط بالتوالي/التوازي — التحويل يفتح التوازي. مثل ويتستون.

▸ بسط ميلمان ومقامه

البسط: مجموع Vᵢ/Rᵢ (تيارات القصر). المقام: مجموع 1/Rᵢ. وΔ→Y: البسط = مجموع الحواصل الضربية الثلاثة، والمقام = المقاومة المقابلة.

▸ ميلمان مصدرين 🆕

R_EQ = 12/7 = 1.714Ω ، V_EQ = (12/4+6/3)/(1/4+1/3) = (3+2)/(7/12) = 5×12/7 = 60/7 = 8.57V. تحقق: 8.57 بين 6 و12 ✓.

▸ مثلث 6,9,12 🆕

R(عند C) = 9×12/27 = 4Ω ، R(عند B) = 6×9/27 = 2Ω ، R(عند A) = 6×12/27 = 2.667Ω. Σ = 27:
تحقق: نجمة أصغر من مثلثها ✓.

▸ جسر متوازن 🆕

I_G = 0 لأن نسب الأضلاع متساوية (10/10 = 10/10) → V_BD = 0 مهما كانت مقاومة الجلفانومتر. هذه فكرة جسر ويتستون للقياس.

حلول تدريبات الفصل 11 — كرامر والعقد والحلقات

▸ العقد مقابل الحلقات

العقد: مجاهيل جهود — أسرع حين العقد قليلة والمصادر بمقومات معروفة. الحلقات: مجاهيل تيارات — أنسب للشبكات بحلقات واضحة.

▸ محددات

3×3 .|3 2; 1 4| = 12−2 = 10 بالامتداد: قطر نازل 14 = 12+2 = 2×3×2+0+1×1×2 وقطر صاعد
؟0+0+0 بدقة: |2 0 1; 1 3 0; 0 2 2|: نازل 14 = 12+0+2 = 1×1×2 + 0×0×0 + 2×3×2 ، صاعد
.0×3×1 + 2×0×0 + 2×1×0 = 0 → Δ = 14

▸ كرامر 2×2 🆕

.Δ = 3×4−1×2 = 10 ، ΔI₁ = 12×4−14×2 = 20 → I₁ = 2A ، ΔI₂ = 3×14−1×12 = 30 → I₂ = 3A
تحقق: ✓ 12 = 3(2)+2(3).

▸ عقدة واحدة 🆕

(12−VA)/3 + (6−VA)/6 = VA/2 ×6: 2(12−VA)+1(6−VA) = 3VA → 24−2VA+6−VA = 3VA → 30
= 6VA → VA = 5V. التيارات: I₃ = 5/2 = 2.5A ، I₂ = 1/6 = 0.167A ، I₁ = 7/3 = 2.33A. تحقق:
.2.33+0.167 = 2.5 ✓

▸ كرامر 3×3 🆕

Δ = |6 −2 0; −2 8 −4; 0 −4 14| = 6(112−16) +2(−28−0) = 576−56 = 520. ΔI₁ =
ΔI₁ = |2 −2 0; 12 8 −4; −1 −4 14| = 2×96 +2×164 = 192+328 بدقة: ?2(112−16)+2(−168−4)
= 520 → I₁ = 1A. ΔI₂ = |6 2 0; −2 12 −4; 0 −1 14| = 6×164 −2×(−28) = 984+56 = 1040 → I₂
.= 2A. ΔI₃ = |6 −2 2; −2 8 12; 0 −4 −1| = 6×40 +2×2 +2×8 = 240+4+16 = 260 → I₃ = 0.5A
تحقق بالمعادلة الثالثة: ✓ −1 = 14(0.5) −4(2)−.

حلول تدريبات الفصل 12 — AC

▸ RMS والمتوسطة

RMS = الجهد المستمر الذي يولد نفس الحرارة في نفس المقاومة (الأجهزة تقيسها). المتوسطة على دورة كاملة = صفر لأن مساحة النصف السالب تلغي الموجب — لذلك تؤخذ على نصف موجة.

▸ أكمل

.Vrms = 0.707Vm ، Vav = 0.636Vm ، Vpp = 2Vm

▸ f=314t 🆕

ω = 314 → f = 314/2π = 50Hz ، T = 1/50 = 0.02s (تردد الشبكة!).

▸ Vm=100 🆕

.Vpp = 200V ، Vrms = 70.7V ، Vav = 63.6V

▸ 20 sin(628t−30°) 🆕

f = 628/2π = 100Hz. عند t=0: i = 20 sin(−30°) = −10A (سالب = في النصف الآخر للحظة — اتجاه معكوس لحظياً).

حلول تدريبات الفصل 13 — المكثفات

▸ اعتماد C والمقارنة

C تعتمد على أبعاد اللوحين (A وd) ونوع العازل (εr) — لا على Q أو V. توازي المكثفات يجمع (يزيد) وتواليها المقلوبات (تصغر) — عكس المقاومات تماماً.

▸ أكمل

توازي: Ceq = C₁+C₂+... توالي: 1/Ceq = 1/C₁+1/C₂+....

▸ Q والتوصيلات 🆕

$Q = 10\mu F \times 50V = 500\mu C$. توازي: $4+6 = 10\mu F$. توالي: $24/10 = 2.4\mu F$ (أصغر من أصغرها ✓).

▸ ألواح 🆕

$C = 8.854\times10^{-12}\times2.5\times0.02/0.5\times10^{-3} = 8.85\times10^{-10}$ F $= 0.885$nF. $Q = 0.885\text{nF}\times100 = 88.5\text{nC}$.

▸ مركب 🆕

$6\|3 = 9\mu F$ ثم توالي 2: $Ceq = (9\times2)/11 = 1.636\mu F$. تحقق: توالي لازم أقل من 2 ✓.